

Quem faz Iniciação Científica na USP?

Estrutura de oportunidades e desigualdade no acesso à pesquisa de graduação
(2010–2022)

Tales Mançano

Victor Alcantara

2026-08-30

RESUMO

Estudo anterior mostrou que, numa unidade da Universidade de São Paulo, a origem social explica pouco o acesso à Iniciação Científica, enquanto a necessidade de trabalhar explica muito. Este artigo pergunta se o achado descreve a universidade. Estendemos a mesma especificação às 48 unidades da USP, com 105.803 ingressantes de 2010 a 2018. Três resultados. A oferta é desigual antes de qualquer seleção: a proporção que faz IC vai de 2,7% a 36,1% entre unidades, e saber apenas onde o estudante ingressou explica mais da variação individual do que todas as suas características socioeconômicas somadas. O mecanismo do tempo se confirma e se fortalece: em oito das nove áreas o fator dominante é trabalho ou turno noturno. E emerge um efeito de gênero ausente na unidade original, que sobrevive ao controle por curso.

Palavras-chave: iniciação científica; desigualdade de oportunidades educacionais; estratificação horizontal; educação superior; gênero

ABSTRACT

A previous study showed that, in one unit of the University of São Paulo, social origin explains little of the access to undergraduate research, while the need to work explains much. This article asks whether the finding describes the university. We extend the same specification to all 48 units, covering 105,803 entrants from 2010 to 2018. Three results. Provision is unequal before any selection: the share who undertake undergraduate research ranges from 2.7% to 36.1% across units, and knowing only where a student enrolled explains more individual variation than all their socioeconomic characteristics combined. The time mechanism is confirmed and strengthened: in eight of nine fields the dominant factor is employment or evening enrolment. And a gender

effect absent in the original unit emerges, surviving controls for degree programme.

Keywords: undergraduate research; inequality of educational opportunity; horizontal stratification; higher education; gender

i Documento gerado por código: todas as tabelas e figuras são calculadas na compilação, a partir dos microdados. O pacote de replicação está em <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-USP>, e é irmão do pacote do estudo anterior, <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-na-FFLCH>.

INTRODUÇÃO

Em estudo anterior, analisamos o acesso à Iniciação Científica (IC) na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e chegamos a uma conclusão que contrariava nossa hipótese inicial: os marcadores tradicionais de origem social — renda familiar e escolaridade dos responsáveis — têm pouco poder explicativo sobre as chances de fazer IC, enquanto o vínculo com o trabalho e a forma de sustento pretendida durante a graduação têm muito. Passado o filtro do vestibular, argumentamos, o mecanismo dominante de reprodução de desigualdades deixa de ser a origem e passa a ser o tempo: quem precisa trabalhar não tem as horas que a pesquisa exige.

Aquele estudo analisou uma unidade. Este pergunta se o achado descreve a universidade.

A pergunta não é retórica. A FFLCH é a maior unidade da USP, mas é atípica em quase tudo o que interessa ao argumento: concentra cursos noturnos, recebe uma proporção de estudantes trabalhadores bem acima da média, e pertence a uma área cuja relação com a pesquisa de graduação difere da das ciências experimentais. Se o mecanismo do tempo é geral, deve reaparecer em Engenharias e em Ciências da Saúde. Se não reaparece, o que descrevemos não foi a educação superior brasileira, mas um tipo particular de faculdade.

Ao estender a análise, encontramos algo que o recorte de uma unidade mantinha necessariamente constante e que se revelou maior que tudo o que estávamos medindo: a desigualdade da própria oferta. Organizamos o artigo em torno de três perguntas — quanta IC existe e onde; se a especificação anterior se sustenta na universidade; e se o mecanismo é o mesmo em todas as áreas.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E ESTRUTURA DE OPORTUNIDADES

O modelo canônico da desigualdade de oportunidades educacionais trata a trajetória escolar como uma sequência de transições e mede o efeito da origem social sobre a probabilidade de completar cada uma (Mare, 1980). Sua regularidade mais citada é a de que esse efeito declina ao longo da sequência: quanto mais avançada a transição, menor o peso da origem (Breen e Jonsson, 2005:227). O achado do estudo anterior — origem fraca, trabalho forte, dentro de uma instituição seletiva — é consistente com essa regularidade.

Mas o declínio do efeito de origem ao longo das transições não significa que a desigualdade desapareça: ela se reorganiza. A literatura sobre estratificação horizontal formulou isso com precisão. Em sistemas expandidos, a desigualdade opera menos por *quanto* ensino as pessoas recebem e mais por *qual* ensino recebem — instituição, área, curso (Gerber e Cheung, 2008:300). No Brasil, Carvalhaes e Ribeiro (2019) mostraram que a estratificação horizontal do ensino superior opera por classe, gênero e raça, e que a expansão do acesso não a dissolveu; a revisão de Ribeiro e Carvalhaes (2020) situa esse resultado num conjunto amplo de evidências sobre a persistência dos efeitos de origem.

A Iniciação Científica pertence a esse registro, mas num nível ainda mais fino. Não é uma transição que se completa ou não, nem a escolha de um curso: é um recurso opcional e disputado que distingue trajetórias *dentro* de um mesmo diploma, e que funciona como credencial de entrada na pós-graduação (Canaan e Nogueira, 2015:63). Perguntar quem faz IC é perguntar por diferenciação qualitativa no interior da educação superior pública.

A oferta como variável, e não como cenário

Há uma assimetria no modo como a estratificação horizontal costuma ser operacionalizada. Ela é quase sempre tratada como resultado de *seleção*: estudantes de origens diferentes se distribuem desigualmente entre cursos e instituições, e é essa distribuição que produz destinos desiguais. A oferta entra como o cenário em que a seleção acontece, não como objeto de medida.

Este artigo inverte a ordem. Ao estimar quanto da variação individual em fazer IC é explicado apenas por saber em que unidade o estudante ingressou, tratamos a estrutura de oportunidades como uma quantidade a ser medida e comparada com o efeito das características individuais. A pergunta deixa de ser somente “quem consegue o recurso?” e passa a incluir “onde o recurso existe?”.

A distinção tem consequência prática. Se a oferta é o que domina, uma política de equidade que atue apenas sobre o perfil dos beneficiários — critérios socioeconômicos na seleção de bolsistas — opera sobre a menor das duas fontes de variação, enquanto a maior permanece intocada porque nunca foi enquadrada como desigualdade.

O tempo como mecanismo

A conclusão do estudo anterior dialoga com Comin e Barbosa (2011:75), para quem a expansão do sistema trouxe à educação superior brasileira um público que não é feito de estudantes que trabalham, mas de trabalhadores que estudam.

Vale precisar o que essa tese afirma e o que não afirma. Ela não nega o efeito da origem: a necessidade de trabalhar é, ela própria, produzida pela origem. O que sustenta é que, *condicionalmente ao ingresso numa instituição seletiva*, o canal pelo qual a origem continua operando muda de natureza — de recursos e disposições para tempo disponível. É uma hipótese sobre o mecanismo, não sobre a magnitude total da desigualdade.

Uma hipótese assim só pode ser avaliada onde ela poderia falhar. Uma unidade com alta proporção de estudantes noturnos e trabalhadores é o lugar mais favorável possível para encontrá-la. Estendê-la a áreas de perfil oposto não é exercício de generalização, mas de teste.

DADOS E MÉTODO

Usamos o painel construído no estudo anterior a partir de dois pedidos ao Serviço de Informação ao Cidadão da USP sob a Lei de Acesso à Informação: o cadastro de ingressantes da graduação com o questionário socioeconômico da FUVEST (Cod. #243654) e o registro dos projetos de IC no sistema Atena (Cod. #243681). A construção do painel, as regras de agregação e a recodificação das variáveis estão documentadas no pacote de replicação anterior, e são reaproveitadas sem alteração. A diferença está no recorte: onde o estudo anterior filtrava uma unidade, aqui mantemos as 48.

Tabela 1: O painel analisado

Medida	Valor
Ingressantes na USP (coortes 2010–2018)	105.803
Unidades	47

Tabela 1: O painel analisado

Medida	Valor
Áreas do conhecimento	9
Cursos de ingresso	122
Estudantes que realizaram IC	14.658
Proporção que realizou IC	13,9%
A mesma proporção, na FFLCH	11,3%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Duas janelas de coorte

Os dados de IC terminam em 2022. Quem ingressou em 2021 ou 2022 ainda não teve tempo de iniciar uma pesquisa dentro do período observado, e aparece como se não tivesse feito: a coorte de 2022 marca 1,8% contra 16,1% da de 2018. São coortes censuradas à direita.

As descritivas usam por isso as coortes de **2010 a 2018**, que tiveram ao menos quatro anos de observação. Os modelos usam **2010 a 2022**, a amostra do estudo anterior, para que os coeficientes sejam diretamente comparáveis; o modelo controla o ano de ingresso, e a última seção mostra o efeito de estimá-lo nas duas janelas.

A classificação em áreas

O arquivo do SIC-USP informa a unidade de ingresso, não a área do conhecimento. A classificação das 48 unidades em nove áreas é nossa, segue as grandes áreas do CNPq e está registrada em `data-raw/unidades-areas.csv`. Unidades que abrigam cursos de várias áreas — a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, os cursos interunidades e a Pró-reitoria de Graduação — foram para uma categoria **Multidisciplinar**: forçá-las numa área seria inventar homogeneidade que elas não têm. A FFLCH, que abriga Ciências Humanas e Letras, foi inteira para Ciências Humanas, como a USP a classifica.

Efeitos marginais médios

Comparamos efeitos marginais médios, e não coeficientes. Coeficientes logísticos de variáveis em escalas diferentes — salários mínimos, anos de idade, categorias de trabalho — não são comparáveis entre si; o efeito marginal médio põe todos em pontos percentuais na probabilidade de fazer IC, que é a unidade em que a pergunta “o trabalho continua sendo o maior efeito?” tem resposta. Os intervalos de confiança vêm do método delta aplicado à matriz de covariância do modelo.

QUANTA IC EXISTE, E ONDE

A primeira resposta é que a FFLCH não é a USP.

Tabela 2: Acesso à IC e composição social, por área do conhecimento (coortes 2010–2018)

Área	N	% fez IC	% PPI	% noturno	% trabalha	Renda p/c (SM)
Ciências da Saúde	13.871	27,5%	15,6%	19,8%	13,8%	1,50
Ciências Agrárias	7.142	22,8%	10,9%	21,0%	13,2%	1,50
Ciências Biológicas	1.489	21,6%	14,7%	38,6%	17,2%	2,00
Engenharias	15.148	14,4%	12,8%	6,5%	8,8%	2,12
Ciências Humanas	17.954	11,7%	22,5%	51,2%	46,1%	1,75
Ciências Exatas e da Terra	14.231	10,5%	19,3%	37,2%	31,2%	1,50
Ciências Sociais	16.344	9,1%	12,6%	46,3%	20,0%	3,00
Aplicadas						
Multidisciplinar	15.770	8,5%	22,6%	37,8%	30,2%	1,20
Linguística, Letras e Artes	3.854	7,6%	18,7%	42,3%	35,4%	2,00

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Ciências da Saúde forma estudantes com IC em proporção mais de três vezes maior que Linguística, Letras e Artes. A FFLCH, com 11,3%, fica próxima da média de sua área e abaixo da média da universidade (13,9%).

A composição social não acompanha o acesso. As áreas que mais formam iniciantes científicos não são as que recebem estudantes mais privilegiados: a mediana de renda per capita é praticamente

a mesma em Ciências da Saúde e em Ciências Humanas. O que as separa é a proporção de estudantes noturnos e trabalhadores.

A dispersão dentro das áreas e dos cursos

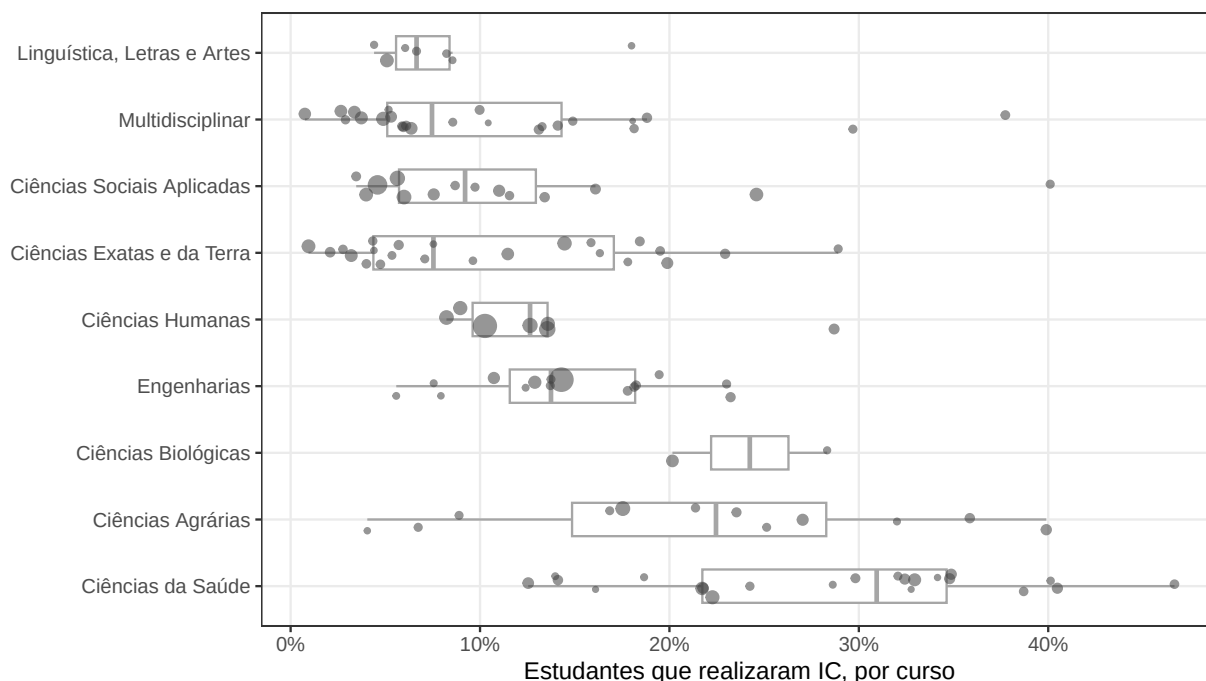


Figura 1: Proporção que realizou IC em cada curso, agrupada por área (cursos com 200 ingressantes ou mais)

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Entre os 126 cursos com ao menos 200 ingressantes, a proporção que realiza IC vai de 46,7% a 0,8% — uma razão de 62 vezes. A dispersão dentro de cada área é da mesma ordem da dispersão entre áreas: em Ciências Exatas e da Terra convivem cursos com mais de 25% e cursos com menos de 2%. “Área do conhecimento” é uma simplificação conveniente para a análise, não uma descrição fiel da experiência dos estudantes.

Tabela 3: Os oito cursos com maior e menor proporção de estudantes que realizaram IC

Curso	Área	N	% fez IC
Odontologia — Bauru	C. da Saúde	450	46,7%
Enfermagem — São Paulo	C. da Saúde	741	40,5%
Fonoaudiologia — Bauru	C. da Saúde	314	40,1%
Arquitetura e Urbanismo — São Carlos	C. Sociais Aplicadas	384	40,1%

Tabela 3: Os oito cursos com maior e menor proporção de estudantes que realizaram IC

Curso	Área	N	% fez IC
Medicina Veterinária — São Paulo	C. Agrárias	767	39,9%
Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem	C. da Saúde	447	38,7%
Ciências Biológicas — Ribeirão Preto	Multidisciplinar	477	37,7%
Medicina Veterinária — Pirassununga	C. Agrárias	580	35,9%
Bacharelado em Lazer e Turismo	Multidisciplinar	1.129	3,4%
Física Licenciatura	C. Exatas e da Terra	1.187	3,2%
Licenciatura em Ciências Exatas	Multidisciplinar	414	2,9%
Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental	C. Exatas e da Terra	434	2,8%
Marketing	Multidisciplinar	1.130	2,7%
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional	C. Exatas e da Terra	623	2,1%
Matemática Licenciatura	C. Exatas e da Terra	1.483	0,9%
Licenciatura em Ciências	Multidisciplinar	1.064	0,8%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Um padrão organiza o fundo do ranking. Estudantes vinculados apenas à licenciatura realizam IC em proporção pouco acima da metade da dos vinculados apenas ao bacharelado.

Tabela 4: Acesso à IC segundo o vínculo do estudante com bacharelado e licenciatura

Vínculo	N	% fez IC
Bacharelado e licenciatura	12.592	17,2%
Sem vínculo registrado	8.956	15,8%
Somente bacharelado	76.156	13,7%
Somente licenciatura	8.099	7,5%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

A leitura mais provável não é de desigualdade, mas de desenho: a licenciatura forma professores, e a IC não faz parte do que se espera dessa trajetória. Mas o efeito prático é que uma porta para a

pós-graduação está estatisticamente mais fechada para quem entrou pela formação docente — e essa é, na USP, a modalidade com maior concentração de estudantes noturnos e trabalhadores.

Coorte a coorte

As médias do período escondem trajetórias. Uma unidade pode ter média alta porque começou alta e caiu, ou porque começou baixa e subiu — e a distinção importa para qualquer leitura sobre expansão da política.

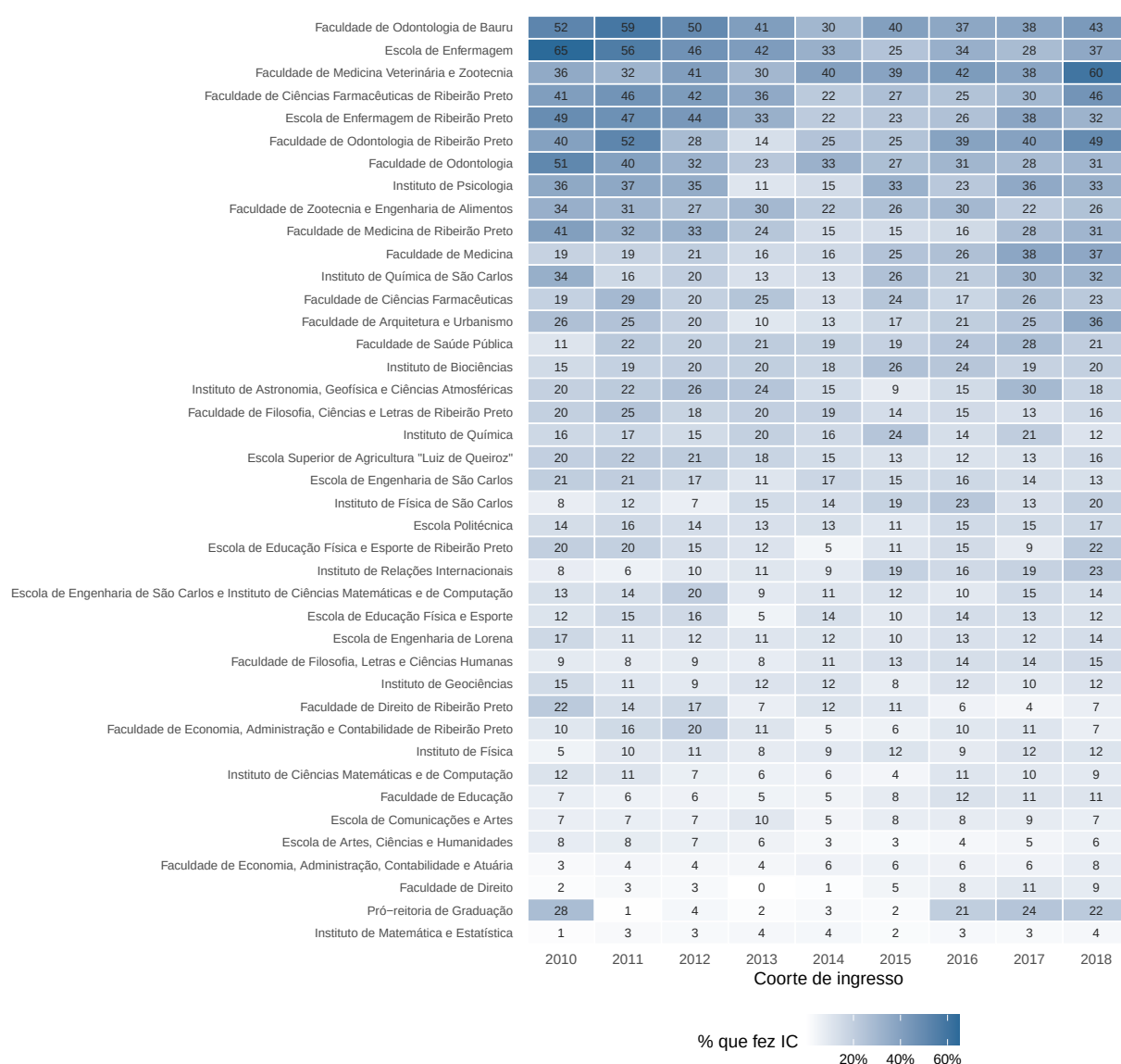


Figura 2: Proporção de estudantes que realizaram IC, por unidade e coorte de ingresso (unidades com 500 ingressantes ou mais no período). Valores em porcentagem.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. As tabelas completas por unidade e por curso, ano a ano, estão no pacote de replicação.

Antes de ler a figura, um cuidado. A censura das coortes recentes tem um espelho: quem ingressou em 2010 teve doze anos de observação; quem ingressou em 2018, quatro. Se a IC fosse iniciada tardiamente na graduação, as coortes antigas apareceriam infladas e qualquer queda seria artefato. Recalculamos por isso o indicador contando apenas as ICs iniciadas em até cinco anos após o ingresso — janela igual para todas as coortes. A série não se move: a maior diferença entre os dois indicadores é de 0.23 ponto percentual. Praticamente toda IC começa nos primeiros anos do curso, e as trajetórias abaixo são reais.

Tabela 5: As maiores altas e quedas no acesso à IC entre as coortes de 2010 e 2018

Unidade	2010	2018	Variação
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia	35,8%	60,0%	+24.2 p.p.
Faculdade de Medicina	18,9%	37,0%	+18.1 p.p.
Instituto de Relações Internacionais	7,9%	23,4%	+15.5 p.p.
Instituto de Física de São Carlos	7,6%	19,7%	+12.1 p.p.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo	26,3%	35,9%	+9.6 p.p.
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto	40,8%	31,0%	-9.8 p.p.
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	22,2%	7,1%	-15.1 p.p.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto	48,9%	32,1%	-16.8 p.p.
Faculdade de Odontologia	51,1%	30,7%	-20.5 p.p.
Escola de Enfermagem	65,0%	36,7%	-28.3 p.p.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

A média da universidade é estável e a das áreas esconde movimentos opostos. A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e a Faculdade de Medicina mais que dobraram a proporção de estudantes com IC; a Escola de Enfermagem e a Faculdade de Odontologia perderam entre vinte e trinta pontos percentuais, partindo de patamares que estavam entre os mais altos da universidade. Ciências da Saúde lidera o ranking do período, mas por unidades que se moveram em direções contrárias.

Esse é o tipo de variação que uma leitura agregada não recupera, e que reforça o argumento central: a oferta de IC é uma decisão institucional — de unidades e de seus programas de bolsas — e não o agregado de escolhas individuais.

A estrutura institucional contra as características individuais

Quanto pesa o lugar em que o estudante ingressa, comparado ao que ele traz consigo? A comparação exige dois cuidados. O primeiro é a amostra: o modelo individual descarta quem tem resposta faltante no questionário — cerca de 30% dos casos, que não faltam ao acaso —, de modo que os blocos precisam ser estimados sobre o mesmo conjunto. O segundo é o número de parâmetros: a unidade entra como 47 categorias contra 15 termos individuais, e o pseudo- R^2 de McFadden não penaliza parâmetros. Reportamos por isso o McFadden ajustado e o BIC, que penaliza com severidade.

Tabela 6: Poder explicativo de cada bloco de informação, isoladamente, na mesma amostra

O que o modelo conhece	Parâmetros	Pseudo- R^2	Ajustado	BIC
Área do conhecimento (9 categorias)	9	0.0435	0.0432	57.366
Unidade de ingresso (48 categorias)	47	0.0793	0.0777	55.654
Características do estudante (o modelo do estudo anterior)	16	0.0567	0.0561	56.659

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. $N = 73.889$.

O resultado é desconfortável para a literatura de desigualdade de oportunidades educacionais, inclusive para o nosso estudo anterior. **Saber apenas em qual das 48 unidades o estudante ingressou explica mais da variação individual em fazer IC do que saber sua renda, raça, escolaridade dos pais, idade, turno, vínculo com trabalho e forma de sustento, todos juntos** — e a conclusão sobrevive à penalização por parâmetros, inclusive ao BIC. A oferta desigual de oportunidades entre unidades é um fato estrutural que antecede, e supera, a seleção de quem as ocupa.

A ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR APLICADA À USP

Mantemos a especificação do estudo anterior intacta. Se mudássemos o modelo junto com a amostra, não saberíamos qual das duas mudanças explica a diferença. A única adição é o efeito fixo de área, sem o qual o coeficiente de qualquer variável confundiria o efeito individual com o fato de certas áreas ofertarem mais IC.

Tabela 7: Efeitos marginais médios sobre a probabilidade de realizar IC, em pontos percentuais, com intervalos de confiança de 95%

Efeito	FFLCH	USP
ano: +1 desvio-padrão	-1.73 [-2.15; -1.31]	-2.80 [-2.96; -2.64]
idade: +1 desvio-padrão	-3.46 [-4.10; -2.81]	-2.87 [-3.18; -2.56]
sexo: M (vs F)	-0.12 [-1.04; +0.80]	-3.13 [-3.52; -2.74]
raça: PPI (vs Brancos)	-1.18 [-2.25; -0.11]	-1.73 [-2.22; -1.25]
educ_resp: EM completo (vs EF incompleto)	+0.39 [-0.86; +1.63]	-0.28 [-0.86; +0.30]
educ_resp: ES completo (vs EF incompleto)	+0.59 [-0.69; +1.88]	-0.40 [-0.99; +0.19]
sfpct: +1 desvio-padrão	-1.20 [-1.81; -0.59]	-0.77 [-1.01; -0.53]
trabalho: Sim, em tempo integral (vs Não)	-2.35 [-3.88; -0.81]	-3.73 [-4.59; -2.86]
trabalho: Sim, em tempo parcial (vs Não)	+0.25 [-0.96; +1.47]	-1.25 [-1.85; -0.65]
sustento: Por conta própria (vs Suporte da família)	-2.89 [-4.32; -1.47]	-3.28 [-4.07; -2.50]
sustento: Com bolsa e apoio da família (vs Suporte da família)	+2.26 [+0.85; +3.67]	+1.75 [+1.22; +2.29]
sustento: Com trabalho e apoio da família (vs Suporte da família)	-2.64 [-4.00; -1.28]	-2.23 [-2.94; -1.51]
sustento: Outros (vs Suporte da família)	+1.54 [-2.98; +6.06]	-0.36 [-2.19; +1.47]
periodo: noturno (vs diurno)	-2.72 [-3.68; -1.76]	-3.06 [-3.49; -2.64]

Tabela 7: Efeitos marginais médios sobre a probabilidade de realizar IC, em pontos percentuais, com intervalos de confiança de 95%

Efeito	FFLCH	USP
class_carreira: +1 desvio-padrão	-1.21 [-1.67; -0.75]	-1.89 [-2.12; -1.67]

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. FFLCH: N = 16.974; USP: N = 111.330.

Três leituras.

O mecanismo do trabalho se confirma e se fortalece. Trabalhar em tempo integral ao prestar o vestibular reduz a probabilidade de fazer IC em 3.73 pontos percentuais na USP, contra 2.35 na FFLCH. Sustentar-se por conta própria e estudar à noite seguem na mesma direção, com efeitos maiores. O argumento central do estudo anterior não era um artefato da unidade analisada.

As características de origem seguem fracas, e a escolaridade dos pais não é distinguível de zero. Renda per capita e raça mantêm efeitos pequenos. A escolaridade do responsável, que na FFLCH aparecia com sinal positivo, na USP tem intervalo de confiança que cruza o zero em ambos os níveis — não há evidência de efeito, em nenhuma direção.

O sexo, invisível na FFLCH, aparece na USP. Na FFLCH o efeito de ser homem é -0.12 ponto percentual, com intervalo cruzando o zero. Na USP é -3.13 pontos, longe do zero. Como o modelo já inclui efeitos fixos de área, não se trata de homens estarem concentrados em áreas com pouca IC.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

O MESMO MODELO, ÁREA POR ÁREA

Confirmar o mecanismo em agregado não garante que ele opere em toda parte. Se o trabalho fosse o obstáculo dominante em Humanas e irrelevante em Saúde, o achado anterior descreveria um tipo de área, não a universidade.

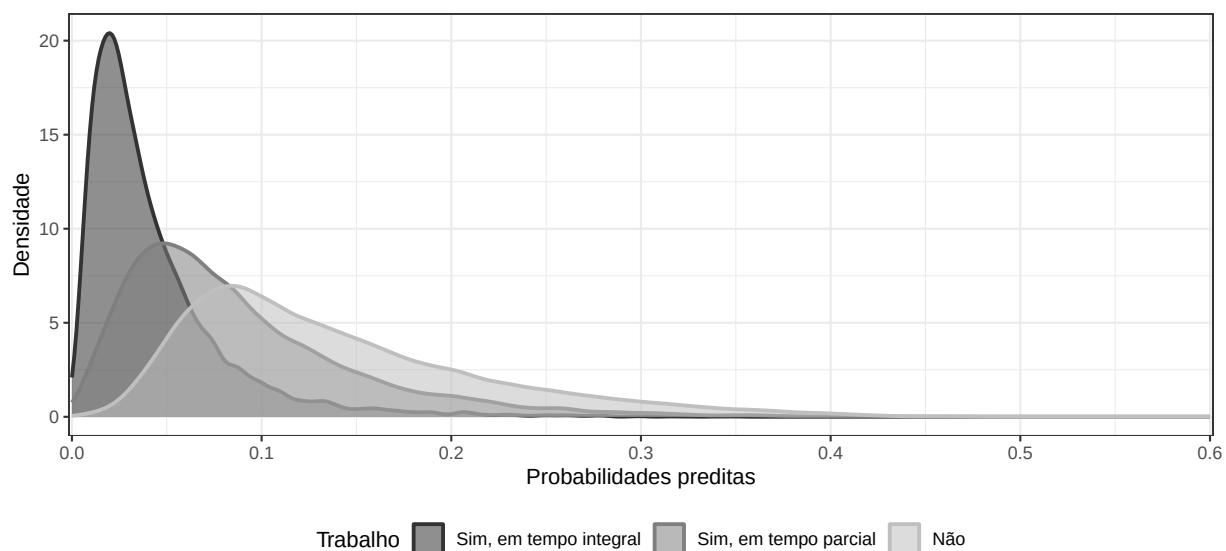


Figura 3: Densidade das probabilidades previstas de realizar IC, conforme o vínculo com o trabalho e a pretensão de sustento

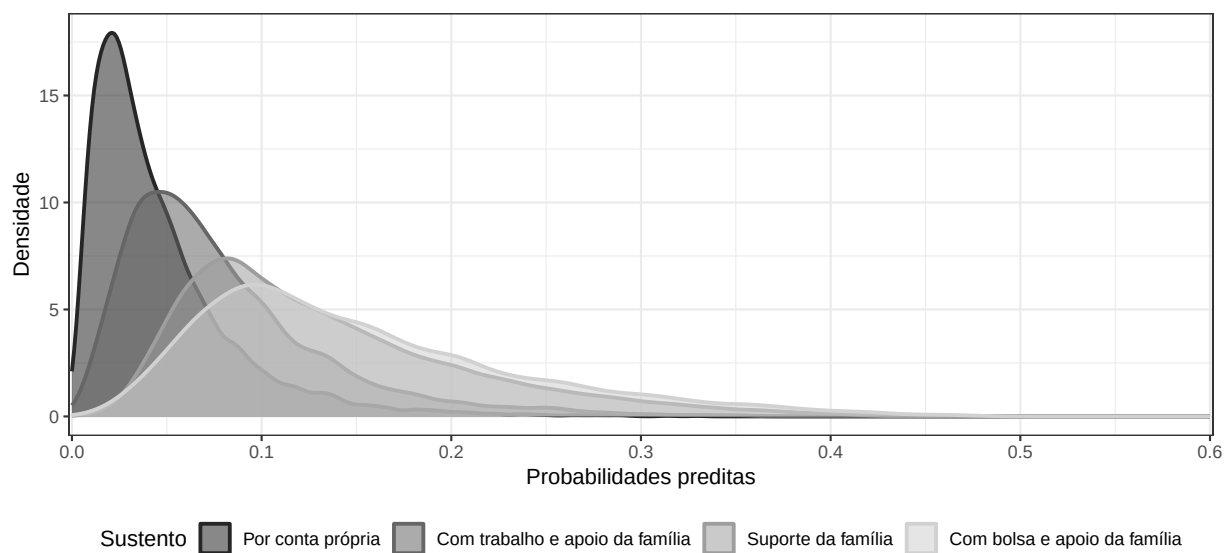


Figura 4: Densidade das probabilidades previstas de realizar IC, conforme o vínculo com o trabalho e a pretensão de sustento

Tabela 8: Efeitos marginais médios por área, em pontos percentuais

Área	N	Trab. integral	Sust. próprio	No- turno	Ho- mem	PPI	Renda p/c	Pais c/ ES
C. da Saúde	16.061	-4.6	-6.6	-1.6	-6.8	-	-1.0	-0.5
						2.8		
C. Biológicas	1.631	-2.4	-1.5	-10.5	-1.7	-	-1.1	-1.8
						3.0		
C. Agrárias	8.213	-6.1	-4.5	+0.7	-8.1	-	-1.7	-1.8
						3.2		
Engenharias	13.757	-0.9	-1.4	-3.1	-3.8	-	-0.4	-2.4
						2.0		
C. Humanas	19.430	-2.6	-3.0	-3.4	-0.1	-	-1.2	+0.6
						1.2		
C. Exatas e da Terra	14.256	-3.8	-3.2	-4.7	-2.5	-	-0.4	+1.7
						1.7		
C. Sociais Aplicadas	17.791	-2.0	-1.4	-2.9	-3.1	-	-0.6	-0.5
						0.3		
Multidisciplinar	16.061	-4.1	-1.8	-2.2	-0.6	-	+0.1	-0.6
						1.6		
Letras e Artes	4.130	+0.2	-2.8	-3.4	-0.6	-	+0.0	-1.9
						0.1		

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. Estimativas pontuais; os intervalos de confiança estão na Figura 5.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Tabela 9: O fator de maior efeito em cada área

Área	N	Fator	Efeito (pp)	IC 95%
C. da Saúde	16.061	sexo: M (vs F)	-6.8	[-8.14; -5.46]

Tabela 9: O fator de maior efeito em cada área

Área	N	Fator	Efeito	
			(pp)	IC 95%
C. Biológicas	1.631	periodo: noturno (vs diurno)	-10.5	[-14.68; -6.41]
C. Agrárias	8.213	sexo: M (vs F)	-8.1	[-9.78; -6.44]
Engenharias	13.757	sexo: M (vs F)	-3.8	[-5.09; -2.51]
C. Humanas	19.430	periodo: noturno (vs diurno)	-3.4	[-4.35; -2.54]
C. Exatas e da Terra	14.256	periodo: noturno (vs diurno)	-4.7	[-5.68; -3.63]
C. Sociais Aplicadas	17.791	sexo: M (vs F)	-3.1	[-3.94; -2.32]
Multidisciplinar	16.061	trabalho: Sim, em tempo integral (vs Não)	-4.1	[-5.46; -2.73]
Letras e Artes	4.130	periodo: noturno (vs diurno)	-3.4	[-4.96; -1.85]

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. Considerados apenas efeitos com $p < 0,05$; excluídos o ano de ingresso e a categoria residual do sustento.

A resposta tem duas partes.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

A primeira parte confirma o estudo anterior. O trabalho supera a maior das características de origem em 6 das 9 áreas. A hierarquia encontrada na FFLCH não é peculiaridade daquela unidade.

A segunda a qualifica. Trabalhar em tempo integral é o fator de maior efeito em apenas 1 das 9 áreas. Nas demais, quem carrega o mecanismo é o período noturno (4 áreas) ou o sexo (4 áreas).

O período noturno é, plausivelmente, a mesma restrição por outro nome: quem trabalha se matricula à noite, e o turno capta a restrição de tempo de forma mais completa que uma pergunta respondida ainda no vestibular. A leitura do estudo anterior se sustenta com folga.

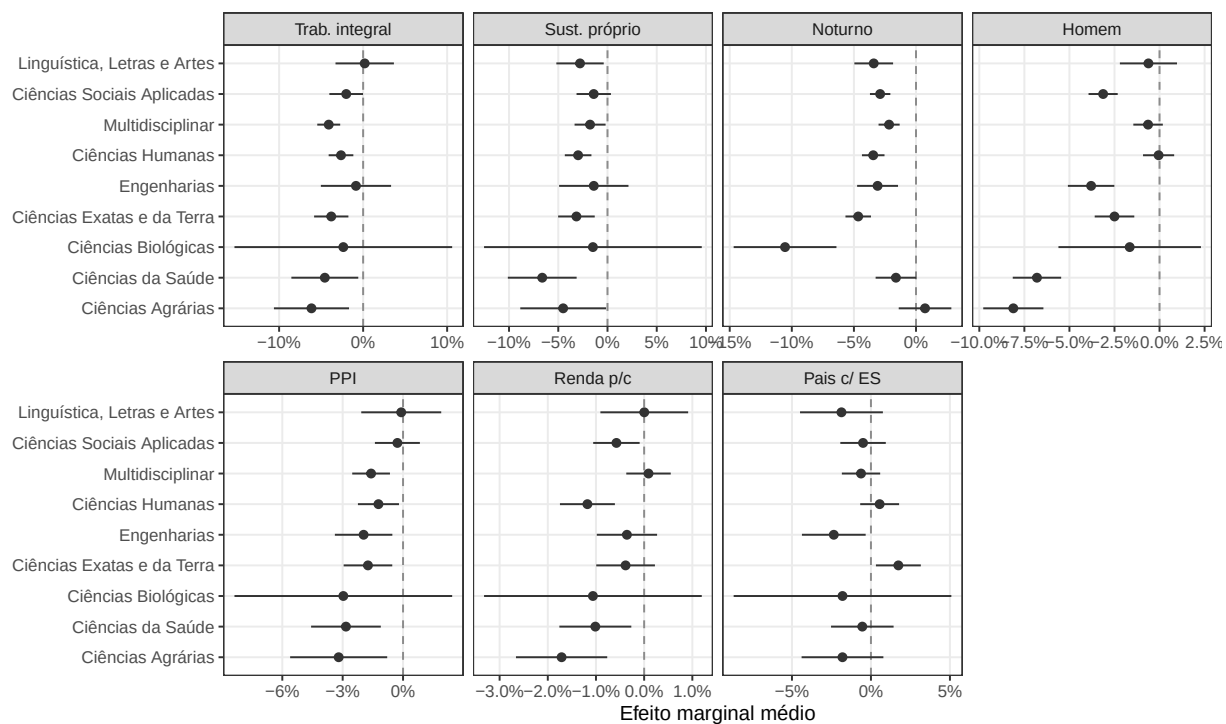


Figura 5: Efeitos marginais médios por área, com intervalos de confiança de 95%

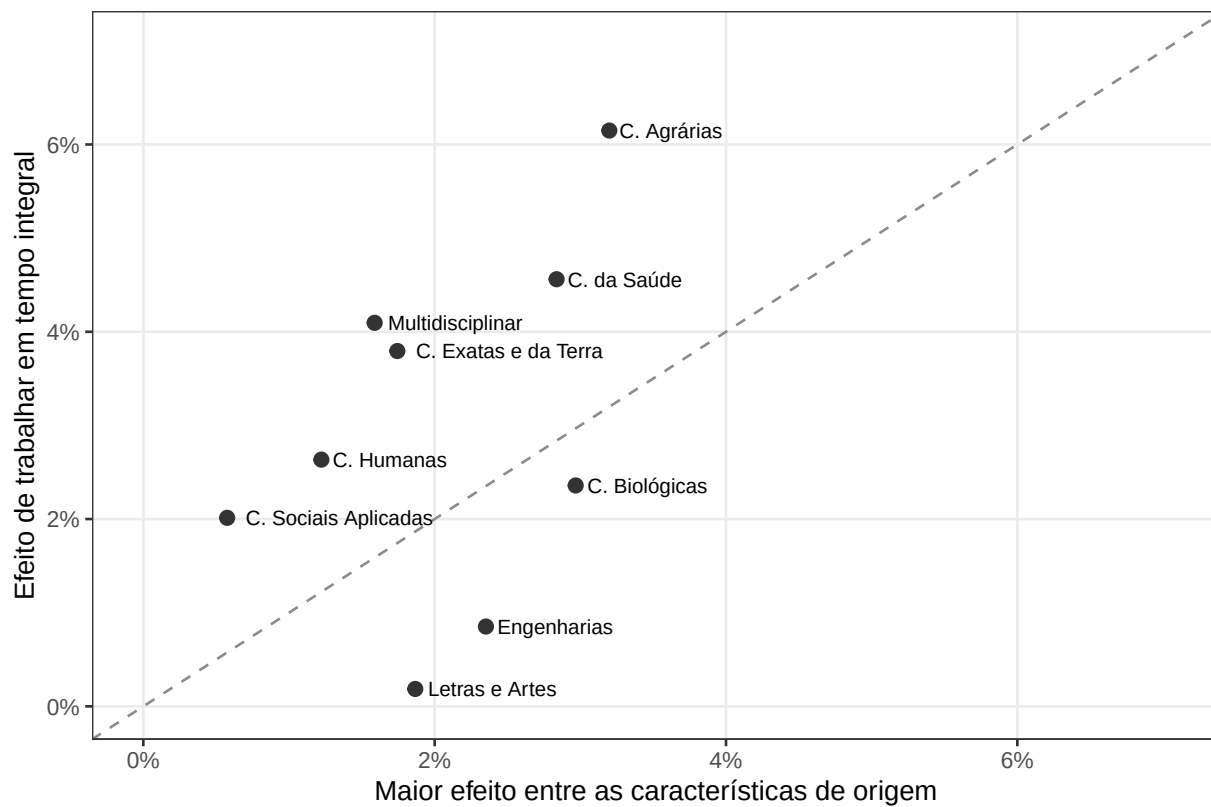


Figura 6: Trabalho contra origem social: acima da diagonal, o trabalho pesa mais

O efeito de gênero sobrevive ao curso?

O sexo é outra história, e exige um teste que o desenho por área não fornece. Área não é curso: em Ciências da Saúde convivem Enfermagem e Medicina; em Agrárias, Veterinária e Zootecnia — com composições de sexo e taxas de IC bem diferentes. Parte do efeito pode ser composição de curso, isto é, segregação horizontal no sentido de Carvalhaes e Ribeiro (2019), e não um fenômeno interno aos cursos.

Tabela 10: Efeito marginal médio de ser homem, antes e depois do controle por curso

Área	N	Cur- sos	Sem controle	Com controle	IC 95%	p
C. Agrárias	8.213	11	-8.1	-5.3	[-7.07; -3.58]	<0,001
C. da Saúde	15.873	15	-6.7	-4.7	[-6.14; -3.18]	<0,001
Engenharias	13.643	14	-3.8	-3.4	[-4.74; -2.06]	<0,001
C. Sociais Aplicadas	17.723	10	-3.1	-1.9	[-2.68; -1.05]	<0,001
C. Exatas e da Terra	14.054	24	-2.5	-1.7	[-2.79; -0.55]	0.003
Multidisciplinar	15.930	24	-0.6	-1.5	[-2.38; -0.62]	<0,001
C. Biológicas	1.631	2	-1.7	-1.2	[-5.15; +2.82]	0.567
C. Humanas	19.430	7	-0.1	-0.7	[-1.58; +0.19]	0.124
Letras e Artes	3.906	11	-0.6	-0.4	[-1.98; +1.26]	0.664

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

O controle importa e não elimina o efeito. Em Ciências da Saúde e em Ciências Agrárias, cerca de um terço do efeito de gênero é composição de curso; os dois terços restantes permanecem, com intervalos de confiança distantes do zero. Em Engenharias, quase nada muda. O efeito segue significativo em 6 das 9 áreas, e é nulo justamente em Ciências Humanas — o que reconcilia o resultado com o do estudo anterior, que não encontrou efeito de sexo na FFLCH.

Registramos o padrão sem explicá-lo. Nosso desenho não distingue entre as hipóteses possíveis: diferenças de desempenho acadêmico, de disponibilidade para atividades não remuneradas, de relação com orientadores, ou de custo de oportunidade no mercado de trabalho para essas formações. É uma agenda, não uma conclusão.

ROBUSTEZ: AS DUAS JANELAS DE COORTE

Tabela 11: Efeitos marginais médios nas duas janelas de coorte, em pontos percentuais

Efeito	2010–2022	2010–2018
Homem	-3.13 [-3.52; -2.74]	-3.94 [-4.45; -3.43]
PPI	-1.73 [-2.22; -1.25]	-0.98 [-1.64; -0.32]
Pais c/ ES	-0.40 [-0.99; +0.19]	-0.22 [-0.98; +0.53]
Renda p/c	-0.77 [-1.01; -0.53]	-0.97 [-1.28; -0.65]
Trab. integral	-3.73 [-4.59; -2.86]	-3.87 [-4.99; -2.75]
Sust. próprio	-3.28 [-4.07; -2.50]	-3.01 [-4.03; -1.99]
Noturno	-3.06 [-3.49; -2.64]	-3.46 [-4.01; -2.91]

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Nenhuma conclusão depende da janela, e as diferenças vão todas na direção de reforçar o argumento. Os efeitos do trabalho e do sustento são praticamente idênticos. Os do sexo e do turno noturno ficam maiores sem as coortes censuradas. E os das características de origem ficam menores. Na janela plenamente observada, a distância entre o peso do tempo e o peso da origem é ainda maior do que a que reportamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estendemos à USP inteira um modelo construído para uma de suas unidades, e as três respostas não são as que esperávamos.

A primeira é que a heterogeneidade da oferta supera tudo o que estávamos medindo. A proporção que faz IC vai de 2,7% a 36,1% entre unidades e de 45,4% a 0,8% entre cursos, e a unidade de ingresso, sozinha, explica mais da variação individual do que o conjunto das características socioeconômicas — inclusive sob penalização por parâmetros. Um estudo de desigualdade de oportunidades educacionais que olhe apenas para os atributos dos indivíduos está medindo a menor das duas fontes de variação. A literatura de estratificação horizontal trata a distribuição desigual entre cursos e instituições como resultado de seleção (Gerber e Cheung, 2008; Carvalhaes e Ribeiro, 2019); o que medimos sugere que, no caso da IC, a estrutura pesa mais que a seleção. Isso não contradiz aquela literatura, mas desloca a pergunta: antes de perguntar quem consegue

o recurso, é preciso perguntar onde ele existe.

A segunda é que o mecanismo do tempo se confirma e se fortalece. Na USP inteira os efeitos de trabalhar, de se sustentar sozinho e de estudar à noite são maiores que na FFLCH, e superam as características de origem em seis das nove áreas. Em oito das nove, o fator dominante é alguma medida de disponibilidade de tempo. O achado do estudo anterior generaliza.

A terceira é que apareceu o que não estávamos procurando. O sexo, irrelevante na FFLCH, é o maior efeito em quatro áreas, sempre na mesma direção, e sobrevive ao controle por curso — não é apenas segregação entre carreiras. Um estudo desenhado para testar a origem social encontrou um padrão de gênero que não sabe explicar.

Três limitações pesam sobre essas conclusões. **Não há indicador de desempenho acadêmico**, e a classificação na carreira no vestibular é um proxy pobre, sobretudo ao comparar áreas cujos processos seletivos têm concorrências muito diferentes. **O sub-registro de bolsas fora do CNPq no sistema Atena não é uniforme entre áreas**: se as unidades das ciências experimentais registram melhor suas bolsas da FAPESP do que as de humanidades, parte da diferença que atribuímos à área é diferença de registro — e o ranking de áreas é a espinha dorsal do artigo. Não temos como quantificar esse viés com os dados disponíveis, e ele é a primeira coisa que um estudo seguinte deveria enfrentar. **A classificação das unidades em áreas é nossa**, e ainda que registrada de forma auditável, é uma escolha que outro pesquisador poderia fazer diferente.

REFERÊNCIAS

BREEN, Richard; JONSSON, Jan O. (2005), “Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility”. *Annual Review of Sociology*, v. 31, pp. 223-243.

BRITO, Murillo Marschner Alves de. (2017), “Novas tendências ou velhas persistências? Modernização e expansão educacional no Brasil”. *Cadernos de Pesquisa*, v. 47, n. 163, pp. 224-263.

CANAAN, Mariana Gadoni; NOGUEIRA, Maria Alice. (2015), “Bens em disputa no campo universitário: o efeito de fatores socioeconômicos e culturais no acesso à bolsa de iniciação científica”, in: MASSI, Luciana; QUEIROZ, Salete Linhares (orgs.), *Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade no ensino superior brasileiro*. São Paulo,

Editora UNESP, pp. 61-89.

CARVALHAES, Flavio; RIBEIRO, Carlos Antonio Costa. (2019), “Estratificação horizontal da educação superior no Brasil: desigualdades de classe, gênero e raça em um contexto de expansão educacional”. *Tempo Social*, v. 31, n. 1, pp. 195-233.

COMIN, Alvaro Augusto; BARBOSA, Rogério Jerônimo. (2011), “Trabalhar para estudar: sobre a pertinência da noção de transição escola-trabalho no Brasil”. *Novos Estudos CEBRAP*, v. 91, pp. 75-95.

GERBER, Theodore P.; CHEUNG, Sin Yi. (2008), “Horizontal Stratification in Postsecondary Education: Forms, Explanations, and Implications”. *Annual Review of Sociology*, v. 34, pp. 299-318.

KNOP, Márcia; COLLARES, Ana Cristina Murta. (2019), “A influência da origem social na probabilidade de concluir os diferentes cursos de ensino superior”. *Sociedade e Estado*, v. 34, n. 2, pp. 351-380.

MANÇANO, Tales; ALCANTARA, Victor. (2025), *Quem faz Iniciação Científica? Um estudo sobre as desigualdades socioeconômicas no acesso à Iniciação Científica FFLCH-USP (2010-2022)*. Pacote de replicação. Disponível em: <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-na-FFLCH>.

MARE, Robert D. (1980), “Social Background and School Continuation Decisions”. *Journal of the American Statistical Association*, v. 75, n. 370, pp. 295-305.

RIBEIRO, Carlos Antonio Costa; CARVALHAES, Flavio. (2020), “Estratificação e mobilidade social no Brasil: uma revisão da literatura na sociologia de 2000 a 2018”. *BIB — Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais*, pp. 1-46.

SALATA, André. (2018), “Ensino superior no Brasil das últimas décadas: redução nas desigualdades de acesso?”. *Tempo Social*, v. 30, n. 2, pp. 219-253.

SENKEVICS, Adriano Souza; CARVALHAES, Flavio; RIBEIRO, Carlos Antonio Costa. (2022), “Mérito ou berço? Origem social e desempenho no acesso ao ensino superior”. *Cadernos de Pesquisa*, v. 52, e09528.

APÊNDICE: AMBIENTE COMPUTACIONAL

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
```

```
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
```

```
Running under: Windows 11 x64 (build 26200)
```

```
Matrix products: default
```

```
LAPACK version 3.12.1
```

```
locale:
```

```
[1] LC_COLLATE=English_United States.utf8
```

```
[2] LC_CTYPE=English_United States.utf8
```

```
[3] LC_MONETARY=English_United States.utf8
```

```
[4] LC_NUMERIC=C
```

```
[5] LC_TIME=English_United States.utf8
```

```
time zone: America/Sao_Paulo
```

```
tzcode source: internal
```

```
attached base packages:
```

```
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods    base
```

```
other attached packages:
```

```
[1] rlang_1.2.0 broom_1.0.13 arrow_24.0.0 scales_1.4.0 ggplot2_4.0.3
```

```
[6] writexl_1.5.4 readxl_1.5.0 tidyr_1.3.2 dplyr_1.2.1 here_1.0.2
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
```

```
[1] bit_4.6.0 gtable_0.3.6 jsonlite_2.0.0 compiler_4.6.0
```

```
[5] tidyselect_1.2.1 tinytex_0.59 assertthat_0.2.1 yaml_2.3.12
```

```
[9] fastmap_1.2.0 R6_2.6.1 labeling_0.4.3 generics_0.1.4
```

```
[13] knitr_1.51 backports_1.5.1 tibble_3.3.1 rprojroot_2.1.1
```

[17]	tzdb_0.5.0	pillar_1.11.1	RColorBrewer_1.1-3	xfun_0.57
[21]	S7_0.2.2	bit64_4.8.0	otel_0.2.0	cli_3.6.6
[25]	withr_3.0.2	magrittr_2.0.5	digest_0.6.39	grid_4.6.0
[29]	lifecycle_1.0.5	vctrs_0.7.3	evaluate_1.0.5	glue_1.8.1
[33]	farver_2.1.2	cellranger_1.1.0	stats4_4.6.0	rmarkdown_2.31
[37]	purrr_1.2.2	tools_4.6.0	pkgconfig_2.0.3	htmltools_0.5.9